

Automatisme du 27 mars 2025.

Exercice 1

Partie A – Application linéaire

On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 6x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 4z \\ 2x + 4y + 6z \end{pmatrix}.$$

On pose

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (u, v, w)$.

1. Déterminer la matrice B associée à f dans la base canonique $\mathcal{C}$.
2. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$.
3. Déterminer la matrice D associée à f dans la base $\mathcal{B}$. Vous proposerez deux méthodes pour l'obtenir et vous en choisirez une des deux.
4. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, comment obtenir l'expression de la matrice B^n : vous ne la calculerez pas,

$$B^n = \begin{pmatrix} \frac{12^n}{3} + \frac{4^n}{2} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} - \frac{4^n}{2} \\ \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} \\ \frac{12^n}{3} - \frac{4^n}{2} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} + \frac{4^n}{2} \end{pmatrix}.$$

5. Déterminer $\ker(12I_3 - B)$.

Partie B – Étude probabiliste

On considère un système informatique constitué de trois serveurs notés S_1 , S_2 et S_3 . À chaque minute, une requête est prise en charge par l'un de ces trois serveurs selon le procédé suivant :

- si la requête est sur S_1 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$;
- si la requête est sur S_2 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 de façon équiprobable ;
- si la requête est sur S_3 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 avec les probabilités respectives $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$.

Initialement, à l'instant $n = 0$, la requête est sur S_1 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note :

E_n = "à l'instant n , la requête est sur S_1 ",

F_n = "à l'instant n , la requête est sur S_2 ",

G_n = "à l'instant n , la requête est sur S_3 ",

et

$$e_n = P(E_n), \quad f_n = P(F_n), \quad g_n = P(G_n).$$

On pose

$$X_n = \begin{pmatrix} e_n \\ f_n \\ g_n \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer X_0 puis X_1 .
2. Montrer que

$$e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{6}g_n.$$

3. En déduire les expressions de f_{n+1} et g_{n+1} sans détailler.
4. Montrer qu'il existe une matrice A telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_{n+1} = AX_n,$$

et préciser cette matrice.

5. Vérifier que

$$A = \frac{1}{12}B.$$

6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = A^n X_0.$$

7. À l'aide de la partie A, déterminer une expression de A^n , puis de X_n .
8. En déduire les expressions de e_n , f_n et g_n .
9. Étudier la convergence des suites (e_n) , (f_n) et (g_n) .

Exercice 2

On note $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid (f + f')(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u)$ où $u : x \mapsto x^2$.

1. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soient $E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y - 4z = 0 \right\}$ et $E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0 \right\}$.

1. Justifier que E_1 et E_2 sont des s.e.v de E .
2. Déterminer une base de chacun des deux s.e.v E_1 et E_2
3. Déterminer $E_1 \cap E_2$ et trouver $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $E_1 \cap E_2 = \text{vect}(u)$.
4. E_1 et E_2 sont-ils supplémentaires ?
5. Donner un supplémentaire de E_1 puis de E_2 .
6. Déterminer $E_1 + E_2$.
7. Existe-t-il un ou plusieurs supplémentaires qui soit à la fois supplémentaire de E_1 et de E_2 ?

Correction

Réponse de l'exercice 1

Partie A – Application linéaire

On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 6x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 4z \\ 2x + 4y + 6z \end{pmatrix}.$$

On pose

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (u, v, w)$.

1. Déterminer la matrice B associée à f dans la base canonique $\mathcal{C}$.

$$B = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$ a pour colonnes les coordonnées dans $\mathcal{C}$ des vecteurs u, v, w . Ainsi,

$$P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons son inverse :

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\stackrel{L}{\sim} \begin{array}{c} . \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\stackrel{L}{\sim} \begin{array}{c} . \\ . \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\stackrel{L}{\sim} \begin{array}{c} . \\ L_2 \leftarrow -2L_2 - L_3 \\ . \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\stackrel{L}{\sim} \begin{array}{c} L_1 \leftarrow 6L_1 - 3L_2 - L_3 \\ . \\ . \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

On obtient alors

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

3. Déterminer la matrice D associée à f dans la base $\mathcal{B}$. Vous proposerez deux méthodes pour l'obtenir et vous en choisirez une des deux.

□ **Première méthode : calcul de $f(u)$, $f(v)$, $f(w)$.**

On a

$$f(u) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 12 \end{pmatrix} = 12u.$$

De même,

$$f(v) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = 4v.$$

Enfin,

$$f(w) = f \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0w.$$

Donc

$$D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ **Deuxième méthode : formule de changement de base.**

On peut aussi écrire

$$D = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} B P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}},$$

et on retrouve bien

$$D = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de la matrice B^n .

Comme

$$D = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} B P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}},$$

on a

$$B = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} D P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}.$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$B^n = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} D \underbrace{P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}}_{I_3} D P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} \cdots P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} D P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} D^n P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}.$$

Or, pour $n \geq 1$,

$$D^n = \begin{pmatrix} 12^n & 0 & 0 \\ 0 & 4^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, pour $n \geq 1$,

$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12^n & 0 & 0 \\ 0 & 4^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$B^n = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 12^n + 3 \cdot 4^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n - 3 \cdot 4^n}{6} \\ \frac{2 \cdot 12^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n}{6} \\ \frac{2 \cdot 12^n - 3 \cdot 4^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n}{6} & \frac{2 \cdot 12^n + 3 \cdot 4^n}{6} \end{pmatrix}.$$

Soit encore

$$B^n = \begin{pmatrix} \frac{12^n}{3} + \frac{4^n}{2} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} - \frac{4^n}{2} \\ \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} \\ \frac{12^n}{3} - \frac{4^n}{2} & \frac{12^n}{3} & \frac{12^n}{3} + \frac{4^n}{2} \end{pmatrix}.$$

De plus,

$$B^0 = I_3.$$

5. Déterminer $\ker(12I_3 - B)$.

On a

$$Bu = 12u.$$

Donc

$$(12I_3 - B)u = 0,$$

et par suite

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker(12I_3 - B).$$

De plus, dans la base $\mathcal{B}$, la matrice de $12I_3 - f$ est

$$12I_3 - D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

Son noyau est donc engendré par le premier vecteur de la base $\mathcal{B}$, c'est-à-dire par u .

Ainsi,

$$\ker(12I_3 - B) = \text{Vect}(u) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Partie B – Étude probabiliste

On considère un système informatique constitué de trois serveurs notés S_1 , S_2 et S_3 . À chaque minute, une requête est prise en charge par l'un de ces trois serveurs selon le procédé suivant :

- si la requête est sur S_1 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$;
- si la requête est sur S_2 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 avec la même probabilité ;
- si la requête est sur S_3 , alors à la minute suivante elle est envoyée vers S_1 , S_2 ou S_3 avec les probabilités respectives $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$.

Initialement, à l'instant $n = 0$, la requête est sur S_1 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$E_n = \text{“à l'instant } n, \text{ la requête est sur } S_1\text{”},$$

$$F_n = \text{“à l'instant } n, \text{ la requête est sur } S_2\text{”},$$

G_n = “à l’instant n , la requête est sur S_3 ”,

et

$$e_n = P(E_n), \quad f_n = P(F_n), \quad g_n = P(G_n).$$

On pose

$$X_n = \begin{pmatrix} e_n \\ f_n \\ g_n \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer X_0 puis X_1 .

Initialement, la requête est sur S_1 , donc

$$e_0 = 1, \quad f_0 = 0, \quad g_0 = 0.$$

Ainsi,

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, à partir de S_1 , la requête est envoyée vers S_1, S_2, S_3 avec les probabilités $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. Ainsi,

$$e_1 = \frac{1}{2}, \quad f_1 = \frac{1}{3}, \quad g_1 = \frac{1}{6},$$

d'où

$$X_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

2. Montrer que

$$e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{6}g_n.$$

Les événements E_n, F_n, G_n forment un système complet d'événements. Par la formule des probabilités totales :

$$e_{n+1} = P(E_{n+1} | E_n)e_n + P(E_{n+1} | F_n)f_n + P(E_{n+1} | G_n)g_n.$$

Or

$$P(E_{n+1} | E_n) = \frac{1}{2}, \quad P(E_{n+1} | F_n) = \frac{1}{3}, \quad P(E_{n+1} | G_n) = \frac{1}{6}.$$

Donc

$$e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{6}g_n.$$

3. En déduire les expressions de f_{n+1} et g_{n+1} sans détailler.

De même,

$$f_{n+1} = \frac{1}{3}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{3}g_n,$$

et

$$g_{n+1} = \frac{1}{6}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{2}g_n.$$

4. Montrer qu'il existe une matrice A telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_{n+1} = AX_n,$$

et préciser cette matrice.

Les relations précédentes se traduisent matriciellement par

$$\begin{pmatrix} e_{n+1} \\ f_{n+1} \\ g_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_n \\ f_n \\ g_n \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$X_{n+1} = AX_n \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

5. Vérifier que

$$A = \frac{1}{12}B.$$

On a

$$\frac{1}{12}B = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = A.$$

6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = A^n X_0.$$

Montrons-le par récurrence.

□ Pour $n = 0$,

$$A^0 X_0 = I_3 X_0 = X_0.$$

□ Supposons que

$$X_n = A^n X_0.$$

Alors

$$X_{n+1} = AX_n = A(A^n X_0) = A^{n+1} X_0.$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = A^n X_0.$$

7. À l'aide de la partie A, déterminer une expression de A^n , puis de X_n .

Comme

$$A = \frac{1}{12}B,$$

on a, pour $n \geq 1$,

$$A^n = \frac{1}{12^n} B^n.$$

Donc

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix} \quad (n \geq 1).$$

Comme

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

le vecteur $X_n = A^n X_0$ est la première colonne de A^n . Ainsi, pour $n \geq 1$,

$$X_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix}.$$

On vérifie bien pour $n = 1$ que l'on retrouve

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

8. En déduire les expressions de e_n , f_n et g_n .

Pour $n \geq 1$,

$$e_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \quad f_n = \frac{1}{3}, \quad g_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Et pour $n = 0$,

$$e_0 = 1, \quad f_0 = 0, \quad g_0 = 0.$$

9. Étudier la convergence des suites (e_n) , (f_n) et (g_n) .

Comme

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \longrightarrow 0,$$

on obtient

$$e_n \longrightarrow \frac{1}{3}, \quad f_n \longrightarrow \frac{1}{3}, \quad g_n \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = \frac{1}{3}.$$

Réponse de l'exercice 2

On note $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid (f + f')(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u)$ ou $u : x \mapsto x^2$.

1. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E .

□ Pour F :

○ $0_E \in F$ donc $F \neq \emptyset$.

○ Soit $(f, g) \in F$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$((\lambda f + \mu g) + (\lambda f + \mu g)')(1) = \lambda \underbrace{(f + f')(1)}_{0 \text{ car } f \in F} + \mu \underbrace{(g + g')(1)}_{0 \text{ car } g \in F} = 0$$

Donc $(\lambda f + \mu g) \in F$.

○ Donc F sous espace vectoriel de E .

□ Pour $G = \text{Vect}(u)$ immédiat.

2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

□ **Analyse** : Soit $h \in E$.

- Si $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$. Alors $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \lambda x^2$, donc $g'(x) = 2\lambda x$.
- On a alors :

$$(h + h')(1) = \underbrace{(f + f')(1)}_{0 \text{ car } f \in F} + \underbrace{(g + g')(1)}_{3\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}(h + h')(1)$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{3}(h + h')(1)x^2.$$

- Enfin $f = h - g$.
- L'analyse nous permet de montrer que $F \oplus G$.

□ L'analyse montre que, si une décomposition $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$ existe, alors nécessairement

$$g : x \mapsto \frac{1}{3}(h + h')(1)x^2.$$

Ainsi g est unique, et donc $f = h - g$ est également unique.

□ **Synthèse** :

- On pose $g : x \mapsto \frac{1}{3}(h + h')(1)x^2$. Alors $g \in G$. Puis l'on pose $f = h - g$, donc $h = f + g$.
- Il ne reste plus qu'à montrer que $f \in F$. On a $g(1) = (h + h')(1)$, donc

$$(f + f')(1) = (h + h')(1) - \underbrace{(g + g')(1)}_{(h+h')(1)} = 0$$

Donc $f \in F$.

- On a donc bien montré que $E = F + G$.
- Donc $E = F \oplus G$. F et G sont donc supplémentaires dans E .

Réponse de l'exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soient $E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y - 4z = 0 \right\}$ et $E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0 \right\}$.

1. Justifier que E_1 et E_2 sont des s.e.v de E .

E_1 et E_2 sont deux s.e.v de E comme ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogène à coefficients constants.

2. Déterminer une base de chacun des deux s.e.v E_1 et E_2 .

☞ On a $x + 3y - 4z = 0 \Leftrightarrow x = -3y + 4z$ donc $E_1 = \text{Vect}(e_1, e_2)$ avec $e_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

☞ On pose $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui sont évidemment deux vecteurs de E_2 linéairement indépendants donc $E_2 = \text{Vect}(e_3, e_4)$ puisque $E_2 \subsetneq E$.

3. Déterminer $E_1 \cap E_2$ et $E_1 + E_2$.

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1 \cap E_2$, alors :

$$\begin{cases} x + 3y - 4z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow -L_1 + 3L_2 \\ L_2 \leftarrow -L_2 + L_1 \end{matrix} \begin{cases} 2x - 2z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}$$

Donc $E_1 \cap E_2 = \text{Vect}(u)$ avec $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On peut utiliser la formule de Grassmann : $\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2) - \dim(E_1 \cap E_2) = 2 + 2 - 1 = 3$ donc $E_1 + E_2 = E$.

On peut aussi montrer que la famille (e_1, e_2, e_3, e_3) est de rang 3. donc $E_1 + E_2 = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3, e_3) = E$.

4. E_1 et E_2 sont-ils supplémentaires ? Comme $E_1 \cap E_2 = \text{Vect}(u) \neq \{0_E\}$, ils ne sont pas supplémentaires.
5. Donner un supplémentaire de E_1 puis de E_2 . Si l'on pose $i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $F = \text{Vect}(i)$ on constate que les familles (i, e_1, e_2) et (i, e_3, e_4) sont de rang 3 (il suffit de regarder les matrices associées qui sont échelonnées.) Dès lors F est supplémentaire de E_1 et de E_2 .
6. Existe-t-il un ou plusieurs supplémentaires qui soit à la fois supplémentaire de E_1 et de E_2 ? Voir question précédente.